Los ecosistemas y la biodiversidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir ecosistema, biotopo y biocenosis
- Explicar las relaciones de alimentación: cadenas y redes tróficas
- Conocer las relaciones entre seres vivos y los principales ecosistemas de España
- Valorar la biodiversidad y las formas de protegerla

Para pensar

En un lago desaparecen casi todas las ranas. Al año siguiente hay muchísimos más mosquitos y menos garzas. ¿Por qué?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

¿Qué es un ecosistema?

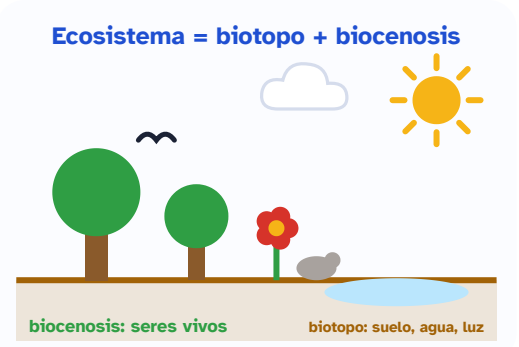
Un ecosistema es un lugar donde viven seres vivos que se relacionan entre sí y con el medio que los rodea. Puede ser enorme, como un océano o un bosque, o pequeño, como una charca o el tronco de un árbol caído.

Todo ecosistema tiene dos partes:

• El **biotopo** o medio físico: el lugar y sus condiciones. Incluye el suelo, el agua, el aire, la luz, la temperatura, la humedad o el tipo de rocas.
• La **biocenosis** o comunidad: el conjunto de todos los seres vivos que viven allí (plantas, animales, hongos y microorganismos).

Los seres vivos de una misma especie que viven en un lugar forman una población: por ejemplo, todos los conejos de un monte. Varias poblaciones juntas forman la comunidad.

Biotopo y biocenosis están siempre **relacionados**: el clima decide qué plantas crecen, y las plantas cambian el suelo y dan sombra y humedad.



Productores, consumidores y descomponedores

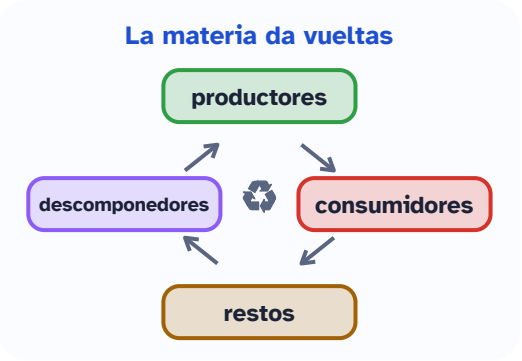
En un ecosistema, cada ser vivo tiene un papel según cómo consigue su alimento:

• Los productores fabrican su propio alimento con la luz del sol mediante la fotosíntesis. Son las plantas y las algas. Toda la energía del ecosistema entra a través de ellos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

consumidores secundarios comen herbívoros (la culebra, el lagarto). Los **consumidores terciarios** comen otros carnívoros (el águila). Algunos, como el jabalí o el ser humano, son **omnívoros**: comen de todo.

• Los descomponedores se alimentan de restos de seres vivos: hojas caídas, excrementos, cadáveres. Son muchos hongos y bacterias. Transforman esa materia en sales minerales que vuelven al suelo y que las plantas pueden usar otra vez. Sin ellos, el bosque estaría lleno de restos y el suelo se quedaría sin nutrientes.



Cadenas alimentarias

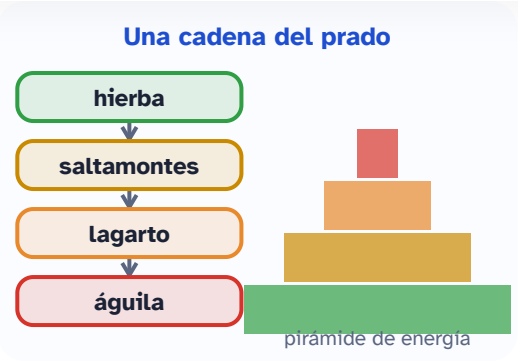
Una cadena alimentaria o trófica representa **quién se come a quién** en un ecosistema. Se dibuja con flechas que van **del ser que es comido al que lo come**, es decir, en el sentido en que pasa la materia y la energía.

Por ejemplo, en un prado: **hierba → saltamontes → lagarto → águila**.

Toda cadena empieza por un **productor**. Después vienen los consumidores primarios, secundarios y terciarios. Cuando cualquiera de ellos muere, los **descomponedores** aprovechan sus restos.

En cada eslabón se pierde mucha energía, porque los seres vivos la gastan en moverse, respirar y mantener el calor. Solo pasa al siguiente eslabón más o menos un **10 %**. Por eso las cadenas no suelen tener más de cuatro o cinco eslabones, y por eso hay muchas más hierbas que saltamontes, más saltamontes que lagartos y muy pocas águilas. Si lo dibujamos, sale una **pirámide**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

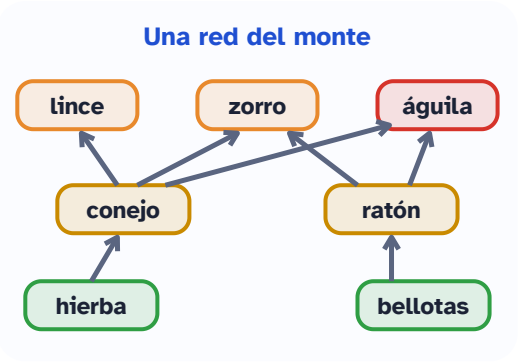


Redes tróficas

En la naturaleza las cadenas no van sueltas. Casi todos los animales comen varias cosas y son comidos por varios depredadores. Por eso las cadenas se cruzan y forman una red trófica.

Por ejemplo, en un bosque mediterráneo: las bellotas las comen el ratón, el jabalí y el arrendajo; el conejo come hierbas y lo cazan el zorro, el águila y el lince; la culebra come ratones y la caza el águila culebrera.

Las redes tróficas nos enseñan que **todo está conectado**. Si una especie desaparece, afecta a las que se la comen y a las que ella comía. En España tenemos un ejemplo claro: el **lince ibérico** se alimenta casi solo de **conejos**. Cuando unas enfermedades redujeron mucho los conejos, el lince estuvo a punto de extinguirse. Para salvarlo hubo que ayudar también a recuperar los conejos.



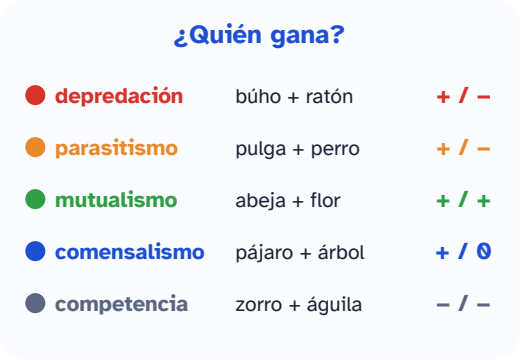
Otras relaciones entre seres vivos

Además de comerse unos a otros, los seres vivos se relacionan de muchas formas. Dentro de la **misma especie** hay relaciones de ayuda, como las **familias**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Entre **especies distintas** encontramos:

• **Depredación**: una especie caza a otra (el búho y el ratón).
• **Parasitismo**: el parásito vive a costa de otro ser y lo perjudica (la pulga y el perro).
• **Mutualismo**: las dos especies salen ganando (la abeja toma el néctar de la flor y la ayuda a polinizar).
• **Comensalismo**: una se beneficia y a la otra le da igual (el pájaro que anida en un árbol).
• **Competencia**: dos especies necesitan el mismo recurso (el zorro y el águila cazan conejos).



Ecosistemas terrestres y acuáticos

Según su medio, los ecosistemas pueden ser **terrestres** o **acuáticos**.

En los terrestres, las condiciones más importantes son la temperatura y las lluvias. En España hay, por ejemplo:

• El **bosque mediterráneo**, con encinas, alcornoques, jaras y romero; animales como el jabalí, el lince o el águila imperial.
• El **bosque atlántico**, en el norte húmedo, con robles, hayas y castaños; animales como el oso pardo o el urogallo.
• La **alta montaña**, con prados, pinos negros y animales como el sarrio o el quebrantahuesos.
• Las **zonas áridas** del sureste y Canarias, con plantas que guardan agua.

En los acuáticos, importan la luz, la temperatura y si el agua es dulce o salada.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

delta del Ebro. Los **marinos** son las costas, el mar abierto y los fondos, como las praderas de posidonia del Mediterráneo, que son una planta, no un alga.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

¿Qué es la biodiversidad?

La biodiversidad o diversidad biológica es la **variedad de vida** que hay en la Tierra. Incluye la variedad de **especies** (cuántos tipos distintos de seres vivos hay), la variedad dentro de cada especie (por eso no hay dos personas ni dos robles iguales) y la variedad de **ecosistemas**.

La biodiversidad es muy valiosa:

- Mantiene los ecosistemas en equilibrio: cuantas más especies, más resistentes son a los cambios.
- Nos da **alimentos**, madera, fibras y muchas **medicinas**.
- Las plantas producen **oxígeno**, los bosques retienen el suelo y regulan el clima, y los insectos polinizan los cultivos.
- Es parte de nuestra cultura y nos da bienestar al disfrutar de la naturaleza.

España es uno de los países de Europa con más biodiversidad, gracias a su variedad de climas y relieves, a sus islas y a estar entre Europa y África. Tiene muchas especies **endémicas**, que solo viven aquí, como el lince ibérico o el lagarto gigante de El Hierro.



Amenazas a la biodiversidad

Hoy muchas especies desaparecen mucho más deprisa de lo normal, sobre todo por culpa de las actividades humanas. Las principales amenazas son:

- La **destrucción de hábitats**: talar bosques, desecar humedales o construir en la costa deja a los seres vivos sin casa.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• Las **especies invasoras**: seres vivos traídos de otros lugares que desplazan a los de aquí, como la cotorra argentina, el cangrejo rojo americano o el mejillón cebra.
• Los **incendios forestales**, la mayoría causados por personas.
• El **cambio climático**, que cambia las temperaturas y las lluvias más rápido de lo que muchas especies pueden adaptarse.

Cuando una especie desaparece del todo, se ha extinguido, y ya no hay vuelta atrás. Las especies en peligro se llaman **especies amenazadas**.



Cómo proteger la biodiversidad

Las personas también podemos ayudar mucho. Las administraciones crean espacios naturales protegidos, donde se limitan las actividades que dañan la naturaleza. Los más importantes son los **parques nacionales**: España tiene 16, como Doñana, Picos de Europa, Ordesa y Monte Perdido, el Teide, Cabañeros o la Sierra de Guadarrama.

También hay **planes de recuperación** de especies amenazadas. Gracias a ellos el **lince ibérico** ha pasado de menos de 100 ejemplares a principios de este siglo a más de 2.000. Otras especies recuperadas son el **quebrantahuesos** y el **águila imperial ibérica**.

Y tú puedes poner tu granito de arena:

• No dejar basura en el campo ni en la playa, y reciclar.
• No arrancar plantas ni molestar a los animales, ni coger los de la naturaleza como mascotas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• Poner comederos o cajas nido para pájaros y plantar flores para los insectos polinizadores.



Ecosistemas y biodiversidad en ocho ideas



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define ecosistema, biotopo y biocenosis.**

2. **¿Qué diferencia hay entre una población y una comunidad?**

3. **Clasifica: encina, hongo, ciervo, lobo, bacteria del suelo, alga.**

4. **Escribe una cadena alimentaria marina de cuatro eslabones.**

5. **¿Por qué las cadenas no suelen tener más de cinco eslabones?**

6. **¿Qué pasaría en una red trófica si desaparecieran los conejos?**

7. **Pon un ejemplo de mutualismo y otro de parasitismo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Escribe tres amenazas para la biodiversidad.**

10. **Nombra dos parques nacionales de España y escribe dos cosas que tú puedes hacer para proteger la naturaleza.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El medio físico de un ecosistema es el...**
   - **A)** productor
   - **B)** biotopo
   - **C)** biocenosis
2. **Los productores son...**
   - **A)** los hongos
   - **B)** las plantas y algas
   - **C)** los carnívoros
3. **Un herbívoro es un consumidor...**
   - **A)** terciario
   - **B)** primario
   - **C)** secundario
4. **Las setas y bacterias del suelo son...**
   - **A)** productores
   - **B)** descomponedores
   - **C)** herbívoros
5. **En una cadena, la flecha va...**
   - **A)** del comido al que come
   - **B)** al revés siempre
   - **C)** del que come al comido
6. **Varias cadenas cruzadas forman...**
   - **A)** una red trófica
   - **B)** un biotopo
   - **C)** una especie
7. **La abeja y la flor tienen una relación de...**
   - **A)** depredación
   - **B)** parasitismo
   - **C)** mutualismo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) un pez

C) un alga

9. **Una especie que solo vive en un lugar es...**

A) endémica

B) extinguida

C) invasora

10. **El cangrejo rojo americano en España es una especie...**

A) invasora

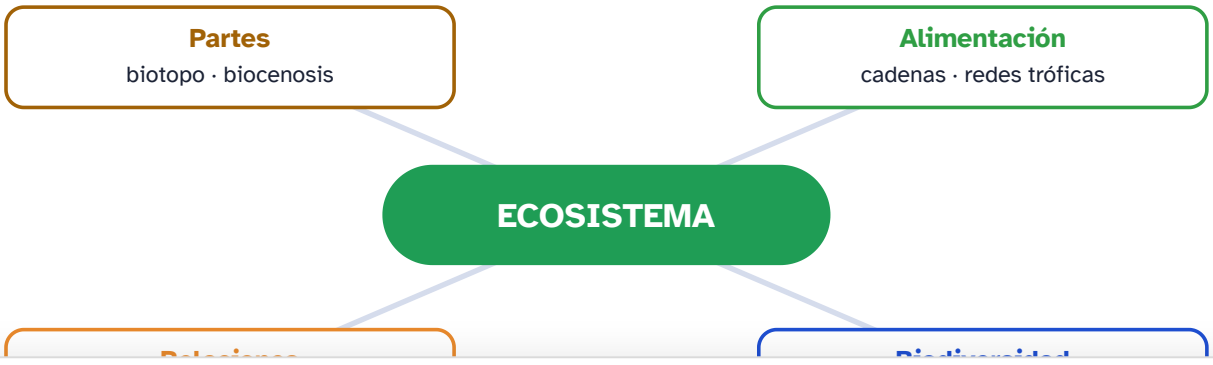
B) extinguida

C) endémica

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué partes tiene un ecosistema; Qué papel tienen productores, consumidores y descomponedores; Por qué es importante la biodiversidad y cómo protegerla.

Resumen



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecosistema

Seres vivos y medio físico que se relacionan.

Biocenosis

Conjunto de seres vivos de un ecosistema.

Productor

Ser que fabrica su alimento: plantas y algas.

Descomponedor

Hongo o bacteria que convierte restos en sales minerales.

Red trófica

Conjunto de cadenas alimentarias cruzadas.

Mutualismo

Relación en la que las dos especies ganan.

Biodiversidad

Variedad de seres vivos y de ecosistemas.

Especie invasora

Especie traída de fuera que desplaza a las de aquí.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Biotopo.
2. **B)** Hacen la fotosíntesis.
3. **B)** Primario.
4. **B)** Descomponedores.
5. **A)** Sigue el paso de la energía.
6. **A)** Una red trófica.
7. **C)** Las dos ganan.
8. **A)** Una planta con flores que vive en el mar.
9. **A)** Endémica.
10. **A)** Invasora.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Ecosistema: seres vivos y medio relacionados. Biotopo: el medio físico. Biocenosis: el conjunto de seres vivos.
2. La población es una sola especie en un lugar; la comunidad son todas las poblaciones de ese lugar.
3. Productores: encina y alga. Consumidores: ciervo y lobo. Descomponedores: hongo y bacteria.
4. Por ejemplo: algas → pequeños crustáceos → sardina → atún.
5. Porque en cada eslabón se pierde mucha energía y llega muy poca a los últimos.
6. Sus depredadores (lince, zorro, águila) tendrían menos alimento y bajarían; las hierbas crecerían más.
7. Mutualismo: abeja y flor. Parasitismo: pulga y perro (o garrapata y oveja).
8. La variedad de vida; mantiene el equilibrio de los ecosistemas y nos da alimentos, medicinas y oxígeno.
9. Destrucción de hábitats, contaminación y especies invasoras (también caza, incendios, cambio climático).
10. Doñana y el Teide, por ejemplo. No dejar basura y no soltar mascotas exóticas (o reciclar, ahorrar agua...).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información